

TP N° 2

I. Objectifs :

L'objectif principal du TP est de manipuler les bases de données réparties sur plusieurs machines. De ce fait, on utilise le logiciel de virtualisation de machines VMWare pour la création des sites clients. Une configuration correcte du réseau entre les machines est un travail principal pour réussir l'accès à une base de données distante (remote database).

Ce TP est à faire en quadrinôme, et un rapport (**Rapport-TP2**) de 10 pages max doit être envoyé à l'adresse mail : cadip8@yahoo.fr. Ce même rapport (hard copy) doit être rendu et présenté (exposé).

Date de la remise du rapport et de la démonstration : Mardi 22 Janvier 2025.

II. Outils nécessaires :

- 1) Postgresql-16.4-1-windows-x64
- 2) VMWare : un logiciel de virtualisation qui permet d'émuler plusieurs systèmes d'exploitation sur la même machine.

III. Travail demandé :

A) Configuration entre un serveur et un client :

- 1) Utiliser VMWare et créer une machine virtuelle nommée Site1 (assurez-vous que l'option du BIOS intel ® virtualization technology est Enable).
- 2) Installer "Postgresql-16.4-1-windows-x64" sur les deux machines 'machine physique « serveur » implantée à l'ENI-ABT et machine virtuelle « client » Site1 contenant les données de l'ENETP.
- 3) Sur le Site1, récupérer l'adresse IPv4 et rendre cette adresse statique.
- 4) Tester par la commande IPv4 "Ping" la bonne connexion entre les machines.
- 5) Le processus d'écoute (LISTENER) est un service permettant à des clients d'utiliser le protocole TCP pour accéder à une base de données distante.
 - Sur le Site1, aller au répertoire Network/Admin/ et modifier le fichier listener dans le dossier d'installation de Postgresql afin de permettre la connexion distante.
- 6) Configuration du fichier tnsnames du serveur : ouvrir le dossier Network/Admin/ et modifier le fichier listener dans le dossier d'installation de Postgresql afin de permettre la connexion distante.

B) Création de DATABASE LINK entre le serveur et le client :

- 1) Sur le Site1 : Créer un compte utilisateur avec username = Client et le mot de passe est C20232024 et l'accorder tous les privilèges.
- 2) Sur le Serveur : Créer le compte utilisateur username = Serveur et le mot de passe est S20232024 et l'accorder tous les privilèges.
- 3) Sur le Serveur : Créer un database link nommé ServeurClient entre le serveur et le client.
- 4) Sur le Site1 : Créer un database link nommé ClientServeur entre le client et le serveur.

C) Création de base de données répartie :

Soit le schéma global de la base de données répartie de gestion des projets de recherche scientifique des enseignants sur deux Grandes Ecoles (GE) maliennes : **ENI-ABT** et **ENETP**. On admet l'hypothèse suivante : chaque GE gère ses propres projets.

Enseignant (Enum, Nom, Prenom, Grade, NomGE, Pcode*)

Projet (Pcode, Titre, Descripteur, NomGE, Année)

- 1) Connecter en tant qu'utilisateur et créer sur le serveur la table **Projet** qui contient les projets de recherche de l'**ENI-ABT**.
 - Créer sur le Site1, la table **Projet** contenant les projets de ~~Site1~~ **ENETP**
 - Insérer 7 projets sur le serveur et 2 projets sur le client.
- 2) Sur le Site Serveur, afficher le nombre de projets du site Client.
- 3) Sur le Site Serveur, créer une réplication **Répl** par une vue matérialisée des projets de Site1 avec une mise à jour chaque semaine.
- 4) Sur le Site1, créer une vue matérialisée **Ens-projet** pour rendre disponible les données suivantes : pour chaque titre de projet de l'**ENI-ABT**, afficher la description du projet et la liste des enseignants (le nom, le prenom). Assurer la mise à jour de données tous les trois jours.
- 5) Sur le Site Site1, afficher les nombres d'enseignants par grade dans les deux GE.